

Chapitre 2

La gestion du risque de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La politique de crédit et les limites d'exposition

- (a) Les régulateurs prescrivent généralement trois types de politiques. La première vise à **limiter ou réduire** le risque de crédit : elle encadre la concentration et les grandes expositions, la diversification, les prêts aux parties liées, et la surexposition à une contrepartie, un secteur ou un pays. La deuxième vise à **évaluer l'exposition** au risque de crédit, via la classification des actifs, ce qui exige une évaluation régulière de la recouvrabilité du portefeuille — elle répond à la question « où en est-on ? ». La troisième vise à **constituer des provisions** pour pertes potentielles, à un niveau adéquat pour absorber la perte anticipée — elle traduit en charge comptable le résultat de l'évaluation opérée par la deuxième politique. Les trois politiques forment ainsi une chaîne logique : limiter le risque en amont, l'évaluer en continu, en provisionner les conséquences.
- (b) Un « groupe connecté » couvre les clients mutuellement associés ou qui contrôlent d'autres clients — typiquement via un droit de vote d'au moins 15 à 20 %, une participation dominante, ou une politique commune de prise de décision. Ce critère de gouvernance (contrôle capitalistique ou décisionnel) est pertinent car des entités juridiquement distinctes mais économiquement liées de cette façon partagent un même centre de décision et une même exposition sous-jacente : le défaut ou les difficultés de l'une peuvent se propager aux autres par contagion opérationnelle, par des garanties croisées, ou simplement parce qu'une même décision de gestion affecte simultanément tout le groupe. Additionner les expositions individuelles sans tenir compte de ce lien reviendrait à sous-estimer la concentration réelle du risque de la banque sur un unique centre de décision économique, même si celui-ci se présente sous plusieurs raisons sociales distinctes.
- (c) Les parties liées — maison mère, actionnaires majoritaires, filiales, sociétés affiliées, dirigeants et administrateurs — sont en position d'exercer un contrôle ou une influence significative sur les décisions de crédit de la banque elle-même : le risque n'est donc pas seulement un risque de contrepartie ordinaire, mais un risque de conflit d'intérêts, où la partie liée pourrait obtenir des conditions plus favorables que celles qu'un tiers obtiendrait en conditions de marché. Exprimer le plafond en pourcentage des fonds propres de catégorie 1 — plutôt qu'en valeur absolue — garantit que cette limite reste économiquement pertinente à mesure que la taille du bilan de la banque évolue : un plafond nominal fixé une fois pour toutes deviendrait rapidement obsolète (trop laxiste si la banque rétrécit, trop contraignant si elle croît), alors qu'un pourcentage des fonds propres — la ressource même qui doit absorber les pertes — suit mécaniquement la capacité d'absorption des chocs de l'institution.
- (d) Deux illustrations, parmi les composantes d'une politique de prêt bien conçue. Pour l'**autorité de prêt** : une grande banque qui centraliserait strictement toute décision de crédit serait trop restrictive — elle ralentirait l'octroi et écarterait de bonnes opportunités locales que seule une connaissance de terrain permet d'identifier ; à l'inverse, une décentralisation totale par zone géographique, sans plafonds ni reporting vers le siège, laisserait passer de mauvaises transactions entre les mailles du filet. Le compromis usuel — décentralisation par zone mais avec des plafonds décroissants à mesure que le risque de la transaction augmente — ménage précisément cet équilibre entre souplesse locale et discipline centrale. Pour le **ratio prêt/valeur du collatéral** : un ratio maximal fixé trop bas (par exemple 40 %) écarterait mécaniquement des emprunteurs par ailleurs solvables, appauvrissant l'activité de la banque sans bénéfice de risque proportionné ; un ratio fixé trop haut (par exemple 95 %) exposerait au contraire la banque à une perte immédiate dès la première baisse de la valeur du collatéral, la marge de sécurité étant quasiment nulle. La politique doit fixer ce ratio à un niveau qui laisse une marge de sécurité réelle sans écarter systématiquement des emprunteurs solvables.

Corrigé de l'exercice 2 — La classification des actifs et la perte attendue

- (a) Les cinq catégories traditionnelles, chacune caractérisée par la capacité de service de la dette de l'actif concerné, sont : **standard/pass** — la capacité de service de la dette est hors de doute ; **sous surveillance/watch** — des faiblesses potentielles existent, qui pourraient, si elles ne sont pas

corrigées, fragiliser l'actif, sans qu'elles soient encore avérées; **sous-standard** — des faiblesses bien identifiées compromettent la capacité de service de la dette, nécessitant le recours à des sources secondaires de remboursement comme le collatéral; **douteux** — les mêmes faiblesses que le sous-standard sont présentes, mais avec cette différence que le recouvrement intégral de la créance est désormais incertain; et **perte** — l'actif est jugé irrécouvrable et son maintien au bilan n'est plus justifié, même si une récupération partielle reste possible par la suite.

- (b) Les actifs non performants sont généralement ceux pour lesquels le principal ou les intérêts sont dus et impayés depuis 90 jours ou plus. Ce seuil de jours de retard n'est cependant qu'un signal d'alerte, pas un diagnostic suffisant : la classification et le provisionnement exigent bien davantage qu'un simple examen des montants en retard, car les flux de trésorerie et la capacité globale de remboursement de l'emprunteur comptent significativement plus que le simple fait d'être en retard. Un emprunteur peut accuser un retard ponctuel pour des raisons purement opérationnelles (décalage de facturation, litige commercial temporaire) sans que sa capacité structurelle de remboursement soit compromise; à l'inverse, un emprunteur à jour de ses échéances peut être structurellement fragile et mériter un déclassement anticipé, avant même l'apparition d'un retard.
- (c) La perte attendue (EL) se calcule comme $EL = PD \times LGD \times EAD$, produit de trois mesures de risque. La **probabilité de défaut** (PD) est la probabilité qu'un débiteur manque à ses obligations de paiement sur ses engagements financiers dans un horizon donné. L'**exposition au moment du défaut** (EAD) est le montant auquel la banque est exposée envers une contrepartie donnée au moment de son défaut. La **perte en cas de défaut** (LGD) est le pourcentage de l'exposition qui n'est pas recouvré en cas de défaut. La PD peut être estimée à partir de trois types de sources : des bases de données historiques de défauts, des spreads de marché (obligations, credit default swaps, options), ou des notations d'agences externes.
- (d) Le modèle de provisionnement d'IFRS 9 comporte trois strates. La **strate 1** couvre tous les actifs performants, sans dégradation significative du risque de crédit; les provisions y sont calculées sur la perte attendue à 12 mois (12-month EL). La **strate 2** couvre les actifs en souffrance ou pour lesquels l'environnement de crédit s'est significativement dégradé, sans être encore non performants; les provisions y sont calculées sur la perte attendue sur la durée de vie de l'actif (lifetime EL), un horizon nécessairement plus large et donc plus coûteux. La **strate 3** couvre les actifs non performants; elle est également provisionnée sur la perte attendue à vie, mais en incluant les intérêts effectifs calculés sur le montant net (valeur comptable) de la créance, et non plus sur son montant brut.

Corrigé de l'exercice 3 — Le traitement des actifs en perte et la supervision par le conseil

- (a) La première tradition, typique du secteur bancaire britannique, consiste à conserver les actifs classés en perte au bilan jusqu'à épuisement de tous les recours de recouvrement. La seconde, typique de la tradition américaine et plus conservatrice, exige un passage en perte (write-off) immédiat contre la réserve, c'est-à-dire un retrait immédiat du bilan, dès la classification en perte. La différence porte donc précisément sur le moment du retrait comptable : à l'épuisement effectif des recours pour la première tradition, dès le constat de la classification pour la seconde. Dire qu'un actif en perte, dans la tradition américaine, est « non finançable mais pas nécessairement irrécupérable » signifie que le write-off comptable est un jugement conservateur sur la qualité de crédit actuelle de la créance (elle ne mérite plus d'être portée au bilan comme un actif sain), et non une déclaration juridique ou définitive d'irrécouvrabilité : une récupération partielle, voire totale, reste possible après le passage en perte, et sera le cas échéant comptabilisée en produit lors de son encaissement effectif.
- (b) Le niveau des réserves pour pertes peut paraître inhabituellement élevé sous la tradition britannique parce que celle-ci conserve au bilan — et donc dans l'assiette des réserves — des actifs classés en perte qu'une banque appliquant la tradition américaine aurait déjà radiés (write-off) et sortis du bilan. Mécaniquement, à qualité de portefeuille sous-jacente strictement identique, une banque britannique affichera donc un stock de réserves pour pertes plus élevé,

non pas parce que son portefeuille est de moins bonne qualité, mais parce que sa convention comptable retient au bilan, provisionnés, des actifs que la convention américaine aurait déjà éliminés.

- (c) Trois questions parmi celles identifiées par le chapitre, chacune relevant d'une préoccupation de gestion distincte. « Nos prêts et dépôts sont-ils tarifés de façon compétitive? » relève de la **rentabilité commerciale** : une tarification mal calibrée peut éroder les marges ou faire fuir la clientèle solvable. « Quelle est la fiabilité de nos estimations de PD, LGD et EAD? » relève de la **qualité du dispositif de mesure du risque** lui-même : des paramètres mal calibrés faussent tout le provisionnement et toute la tarification en aval, quelle que soit par ailleurs la qualité de la politique de crédit. « À quelle fréquence testons-nous le portefeuille en situation de stress? » relève de la **préparation aux scénarios défavorables** : elle vérifie que la banque anticipe des configurations de marché ou de crédit dégradées avant qu'elles ne surviennent, plutôt que de les découvrir a posteriori dans les chiffres réalisés.
- (d) La tarification d'un prêt doit couvrir quatre composantes : le coût des fonds, la supervision, l'administration, et les pertes probables. Cette dernière composante — les pertes probables — correspond directement à la perte attendue $EL = PD \times LGD \times EAD$: la marge de tarification destinée à couvrir le risque de crédit d'une transaction donnée doit, au minimum, égaler l'EL calculée pour cette transaction, faute de quoi la banque prête structurellement à perte sur ce segment, même en l'absence de toute réalisation effective du défaut. Les trois autres composantes de la tarification (coût des fonds, supervision, administration) sont, elles, indépendantes du risque de crédit propre à la contrepartie.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La gestion du risque de crédit à la lumière de la gouvernance et des fondements

- (a) Le triptyque du chapitre 1 — montant d'exposition, qualité de crédit, maturité — fixe les paramètres qui déterminent le niveau d'approbation requis pour une transaction. Ce chapitre opérationnalise directement deux de ces trois paramètres. La **qualité de crédit** trouve son opérationnalisation dans la classification des actifs : les cinq catégories, de « standard » à « perte », assignent précisément « à chaque créance une note de risque de crédit », ce qui est l'exacte définition opérationnelle de ce que le chapitre 1 désignait par ce terme générique. Le **montant d'exposition** trouve son opérationnalisation dans l'EAD de la formule $EL = PD \times LGD \times EAD$, définie de façon quasiment identique au chapitre 1 : « le montant auquel la banque est exposée envers une contrepartie donnée au moment de son défaut » reprend directement l'idée de « perte maximale estimée » du chapitre 1, en la précisant à l'instant du défaut. Le troisième paramètre du chapitre 1, la **maturité** (tenor), n'est en revanche pas développé par ce chapitre — si ce n'est indirectement, à travers la composante « maturités » d'une politique de prêt bien conçue, mentionnée sans être formalisée. Cette absence de développement est cohérente avec le périmètre de ce chapitre : le chapitre 1 situe la maturité au moment de l'*approbation* d'une transaction nouvelle (plus la maturité est longue, plus le niveau d'approbation requis est élevé), tandis que ce chapitre traite du provisionnement d'un portefeuille de créances *déjà constitué* — un exercice de mesure et de comptabilisation périodique, en aval de la décision d'octroi, où la maturité résiduelle influe sur l'horizon de calcul (raison pour laquelle IFRS 9 distingue perte à 12 mois et perte à vie) mais n'est plus, à ce stade, un critère de délégation d'autorité.
- (b) Le chapitre 1 pose le principe générique des « Limites » — un montant absolu de perte maximale acceptée, portant sur une contrepartie, un secteur ou un pays — et note sa difficulté d'application lorsque « la perte maximale en cas de faillite ne peut être estimée à l'avance », comme pour les contrats long terme ou les dérivés. Ce chapitre chiffre ce principe pour deux cas précis : une fourchette de « 10 à 25 % des fonds propres » pour la limite de client unique, et un plafond « exprimé en pourcentage des fonds propres de catégorie 1 » pour les parties liées. Ces deux fourchettes numériques sont une opérationnalisation directe du principe « Limites » du

chapitre 1 : elles transforment une notion générique (« le montant absolu qu'une entreprise est prête à risquer ») en règles chiffrées et vérifiables, calibrées non pas en valeur absolue mais en proportion des fonds propres — exactement la même logique de calibrage relatif déjà identifiée à la question précédente pour les parties liées. Quant à la difficulté soulevée par le chapitre 1 pour les expositions dont le montant définitif n'est pas connu à l'avance, la formule $EL = PD \times LGD \times EAD$ y répond méthodologiquement par la définition même de l'EAD : plutôt que de chercher à connaître par avance le montant exact qui sera dû en cas de défaut (ce qui est précisément impossible pour un contrat d'approvisionnement long terme ou un dérivé, dont la valeur dépend de l'évolution future d'un sous-jacent), l'EAD est définie comme une *estimation* du montant d'exposition *au moment du défaut*, qui peut être recalculée périodiquement à mesure que les conditions de marché évoluent. L'EAD ne supprime donc pas l'incertitude sur le montant final, mais fournit un cadre méthodologique pour l'estimer *ex ante*, à chaque date d'arrêt, de façon suffisamment robuste pour calculer une perte attendue exploitable.

- (c) L'introduction pose trois questions — probabilité de défaut, exposition au moment du défaut, montant récupéré — que la formule $EL = PD \times LGD \times EAD$ de ce chapitre traduit terme à terme : la « probabilité de défaut » devient directement la PD; l'« exposition au moment du défaut » devient, à la formulation près, l'EAD elle-même; et « combien récupère-t-on ensuite » devient le complément du LGD, puisque le LGD est « le pourcentage de l'exposition qui n'est pas recouvré en cas de défaut » — le taux de recouvrement implicite est donc $(1 - LGD)$. Cette correspondance terme à terme, cependant, n'est pas parfaitement exhaustive : la seconde citation de l'introduction ajoute deux précisions — « dans quel délai, à quel coût » — que la formule statique $EL = PD \times LGD \times EAD$, telle que ce chapitre la présente, ne capture pas explicitement. Le LGD répond à la question « combien peut-on récupérer » par un pourcentage unique et intemporel, mais reste muet sur le délai de recouvrement (des mois ou des années peuvent séparer le défaut de l'encaissement effectif) et sur le coût du processus de recouvrement lui-même (frais juridiques, décote de cession d'un collatéral en urgence) — des dimensions que seule une actualisation temporelle du LGD, non développée par ce chapitre, permettrait de restituer pleinement.
- (d) Le seuil de 90 jours de retard et la classification « perte » de ce chapitre opérationnalisent directement le concept de défaut posé par l'introduction : « le défaut est le manquement à une obligation contractuelle, le plus souvent par non-paiement », et le passage en « non performant » au-delà de 90 jours d'impayé — comme la classification en « perte » lorsque l'actif est jugé irrécouvrable — constate précisément ce manquement contractuel, indépendamment de toute intervention d'un tribunal. Or l'introduction réserve justement l'intervention judiciaire à un troisième concept, distinct du défaut : « la faillite survient lorsqu'un tribunal intervient après un défaut ». Aucune des deux traditions comptables présentées par ce chapitre ne suppose une telle intervention judiciaire : la conservation au bilan « jusqu'à épuisement de tous les recours de recouvrement » (tradition britannique) est une décision purement interne à la banque, fondée sur son appréciation du potentiel de recouvrement amiable ou contentieux; le « passage en perte immédiat contre la réserve » (tradition américaine) est de même une décision comptable unilatérale de la banque, prise dès le constat du défaut, sans attendre — ni requérir — une décision de justice. Le passage en perte comptable (write-off) et la faillite juridique demeurent ainsi, dans le cadre conceptuel de l'introduction, deux événements distincts : une banque peut passer une créance en perte sans qu'aucun tribunal n'intervienne jamais (l'emprunteur peut simplement disparaître, être liquidé à l'amiable, ou rester in bonis mais insolvable de fait), et inversement une faillite judiciaire peut survenir sans que la banque n'ait encore acté de write-off comptable, le tribunal pouvant se prononcer avant que la banque n'ait tranché entre les deux traditions comptables décrites par ce chapitre.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

On dispose des cinq crédits L_1 à L_5 , avec leurs EAD, PD à 12 mois, PD à vie, LGD et retard en jours.

- (a) Classement par strate : L_1 (Atlas Industries, 0 jour, pas de dégradation) et L_3 (Manufacture Rif, 10 jours, pas de dégradation) et L_5 (Agro Tanger, 0 jour, pas de dégradation) sont **Strate 1** — EL calculée sur la PD à 12 mois. L_2 (Négoce du Détroit, 50 jours, dégradation significative signalée mais pas encore non performant, donc en deçà du seuil de 90 jours) est **Strate 2** — EL calculée sur la PD à vie. L_4 (Textiles du Nord, 130 jours, au-delà du seuil de 90 jours, non performant) est **Strate 3** — EL calculée sur la PD à vie, ici de 100 % puisque le défaut est avéré. Les pertes attendues sont :

$$EL_{L_1} = 150 \times 1,2 \% \times 40 \% = \mathbf{0,72 \text{ M\$}} \quad EL_{L_3} = 70 \times 0,8 \% \times 35 \% = \mathbf{0,196 \text{ M\$}}$$

$$EL_{L_5} = 100 \times 0,5 \% \times 30 \% = \mathbf{0,15 \text{ M\$}} \quad EL_{L_2} = 90 \times 15 \% \times 45 \% = \mathbf{6,075 \text{ M\$}}$$

$$EL_{L_4} = 40 \times 100 \% \times 55 \% = \mathbf{22,00 \text{ M\$}}$$

La perte attendue totale du portefeuille est $0,72 + 0,196 + 0,15 + 6,075 + 22,00 = \mathbf{29,141 \text{ M\$}}$, pour une EAD totale de $150 + 90 + 70 + 40 + 100 = \mathbf{450 \text{ M\$}}$. Le taux de couverture global est $29,141/450 = \mathbf{6,4758 \%}$.

- (b) Atlas Industries (L_1) reste performant mais subit une dégradation significative de son environnement de crédit : il migre de la Strate 1 à la **Strate 2**, ce qui impose de recalculer son EL avec la PD à vie (6 %) au lieu de la PD à 12 mois (1,2 %), le LGD (40 %) et l'EAD (150 M\$) restant inchangés. La nouvelle EL est $150 \times 6 \% \times 40 \% = \mathbf{3,60 \text{ M\$}}$, contre 0,72 M\$ en Strate 1, soit une augmentation de $3,60 - 0,72 = \mathbf{2,88 \text{ M\$}}$. Le facteur multiplicatif est $3,60/0,72 = \mathbf{5,00}$, qui correspond exactement au rapport PD à vie/PD à 12 mois = $6\%/1,2\% = 5$: le passage de la Strate 1 à la Strate 2 ne modifie ni le LGD ni l'EAD, seule la PD retenue change, de sorte que le facteur multiplicatif de l'EL est mécaniquement le rapport des deux PD — c'est précisément l'effet de « falaise » (cliff effect) bien documenté d'IFRS 9, où une transition de strate, même sans dégradation de la qualité fondamentale de l'actif au point d'entraîner un défaut, peut multiplier la provision exigée par un facteur important.
- (c) Après reclassification de L_1 , la nouvelle perte attendue totale est $29,141 - 0,72 + 3,60 = \mathbf{32,021 \text{ M\$}}$, et le nouveau taux de couverture global est $32,021/450 = \mathbf{7,1158 \%}$. La variation (+2,88 M\$, soit +0,64 point de taux de couverture) provient intégralement du changement de strate d'un seul crédit sur cinq — L_1 représente pourtant $150/450 = 33,3\%$ de l'EAD totale du portefeuille, ce qui explique que la reclassification d'un unique nom, mais de taille significative, suffise à faire progresser le taux de couverture global de plus de 0,6 point malgré l'absence de tout défaut avéré.
- (d) Sous le scénario de stress (LGD +10 points de pourcentage pour chacun des cinq crédits, classement de strates inchangé par rapport à (c), donc L_1 toujours en Strate 2) :

$$EL_{L_1} = 150 \times 6 \% \times 50 \% = 4,50 \quad EL_{L_2} = 90 \times 15 \% \times 55 \% = 7,425 \quad EL_{L_3} = 70 \times 0,8 \% \times 45 \% = 0,252$$

$$EL_{L_4} = 40 \times 100 \% \times 65 \% = 26,00 \quad EL_{L_5} = 100 \times 0,5 \% \times 40 \% = 0,20$$

La perte attendue totale sous stress est $4,50 + 7,425 + 0,252 + 26,00 + 0,20 = \mathbf{38,377 \text{ M\$}}$, et le taux de couverture global sous stress est $38,377/450 = \mathbf{8,5282 \%}$. L'augmentation des provisions nécessaires par rapport à (c) est $38,377 - 32,021 = \mathbf{6,356 \text{ M\$}}$ — une hausse de LGD uniforme de 10 points de pourcentage, appliquée à un portefeuille inchangé par ailleurs, se traduit ainsi par une augmentation de plus de 6 M\$ de provisions, tirée pour l'essentiel par L_4 (déjà en défaut avéré, où toute variation de LGD s'applique à 100 % de PD).

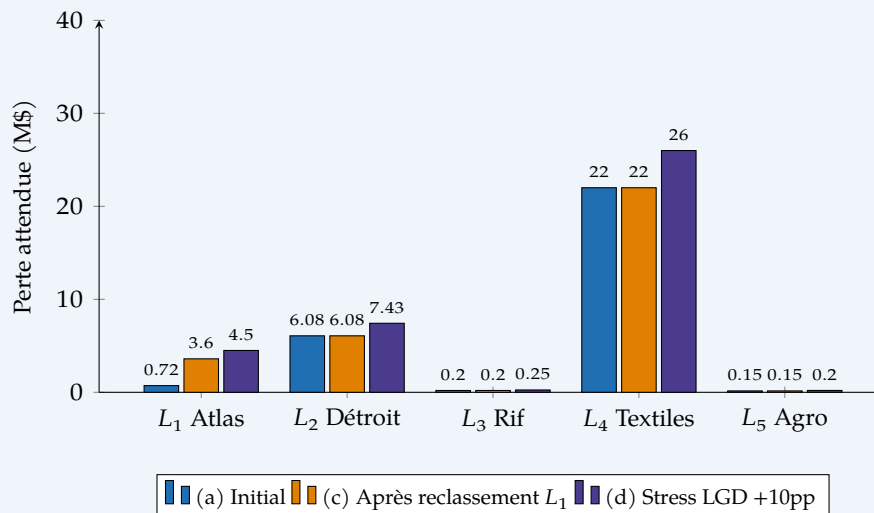


FIG. 1 : Perte attendue (EL) par crédit selon les trois scénarios : classement initial, après reclassement de L₁ en Strate 2, et sous stress de LGD.

Corrigé de l'exercice 6 — Limites d'exposition, groupe connecté et provisionnement par catégorie

La Banque Al Boughaz a des fonds propres de 900 M\$ et un Tier 1 de 800 M\$, une limite de client unique de 20 % des fonds propres et un plafond parties liées de 15 % du Tier 1.

- La limite réglementaire d'exposition à un client unique est $20\% \times 900 = 180$ M\$. L'exposition à Ferronor est de 210 M\$, soit $210/900 = 23,33\%$ des fonds propres : la banque **ne respecte pas** cette limite, avec un dépassement de $210 - 180 = 30$ M\$.
- Les critères du chapitre pour un « groupe connecté » sont satisfaits à double titre : un droit de vote croisé d'au moins 15 à 20 % (Y_1 détient 18 % de Y_2 , Y_2 détient 20 % de Y_3 , tous deux dans la fourchette retenue par le chapitre) *et* une participation dominante commune assortie d'une politique commune de prise de décision (la Holding Détroit contrôlant les trois sociétés et unifiant la nomination de leurs dirigeants). Y_1 , Y_2 et Y_3 forment donc bien un groupe connecté au sens du chapitre, et leurs expositions doivent être consolidées : l'exposition du groupe est $70 + 65 + 50 = 185$ M\$, soit $185/900 = 20,56\%$ des fonds propres. Cette exposition consolidée **dépasse** elle aussi la limite de 180 M\$ applicable au client unique, de $185 - 180 = 5$ M\$ — un dépassement plus modeste que celui de Ferronor en valeur absolue, mais un dépassement réel néanmoins, qui aurait été invisible si les trois expositions avaient été appréciées séparément (aucune des trois, prise isolément, ne dépasse 180 M\$).
- Le plafond réglementaire applicable aux parties liées est $15\% \times 800 = 120$ M\$. L'exposition agrégée aux parties liées (dirigeants, administrateurs, société affiliée à l'actionnaire majoritaire) est de 130 M\$, soit $130/800 = 16,25\%$ des fonds propres de catégorie 1 : ce plafond **n'est pas respecté**, avec un dépassement de $130 - 120 = 10$ M\$.
- Les provisions requises par catégorie sont : Standard $2000 \times 1\% = 20$ M\$; Sous surveillance $300 \times 5\% = 15$ M\$; Sous-standard $120 \times 25\% = 30$ M\$; Douteux $60 \times 50\% = 30$ M\$; Perte $25 \times 100\% = 25$ M\$. Le montant total de provisions requis est $20 + 15 + 30 + 30 + 25 = 120$ M\$, pour un encours total de $2000 + 300 + 120 + 60 + 25 = 2505$ M\$, soit un taux de couverture global de $120/2505 = 4,7904\%$. Les provisions déjà constituées au bilan étant de 95 M\$, la dotation complémentaire nécessaire est $120 - 95 = 25$ M\$.

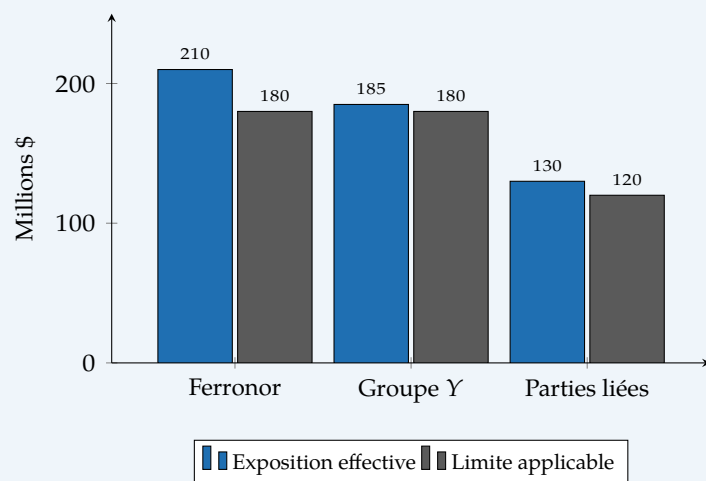


FIG. 2 : Trois dépassements de limites d'exposition (Ferronor, groupe connecté Y, parties liées), chacun comparé à la limite réglementaire qui lui est applicable.